Bubble Sort

Prof. Ricardo Mesquita

Introdução

- Vamos estudar alguns algoritmos básicos de ordenação:
  - Por troca de elementos (***bubble sort***)
  - Por seleção de elementos (***selection sort***)
  - Por inserção de elementos (**insertion sort**)

Bubble Sort

- A ideia central do Bubble Sort é trocar elementos de posição, dois a dois, fazendo com que os maiores “escorram” para o final da lista!
- **Exemplo**: Vamos ordenar a seguinte lista

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8	5	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

- Vamos fazendo comparações dois a dois e as trocas necessárias!

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8	5	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

$7 \leq 8$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	8	5	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

$8 \leq 5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

$8 \leq 6$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	6	8	10	1.5	7	6.5	9.2	7

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

$6 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	10	1.5	7	6.5	9.2	7

$10 \leq 1.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	10	7	6.5	9.2	7

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	10	7	6.5	9.2	7

$10 \leq 7$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	10	6.5	9.2	7

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	10	6.5	9.2	7

$10 \leq 6.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	6.5	10	9.2	7

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	6.5	10	9.2	7

$10 \leq 9.2$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	6.5	9.2	10	7

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	6.5	9.2	10	7

$10 \leq 7$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	6.5	9.2	7	10

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	5	8	6	1.5	7	6.5	9.2	7	10

$7 \leq 5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	8	6	1.5	7	6.5	9.2	7	10

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	8	6	1.5	7	6.5	9.2	7	10

$7 \leq 8$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	8	6	1.5	7	6.5	9.2	7	10

$8 \leq 6$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	8	1.5	7	6.5	9.2	7	10

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	8	1.5	7	6.5	9.2	7	10

$8 \leq 1.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	8	7	6.5	9.2	7	10

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	8	7	6.5	9.2	7	10

$8 \leq 7$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	8	6.5	9.2	7	10

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	8	6.5	9.2	7	10

$8 \leq 6.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	9.2	7	10

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	9.2	7	10

$8 \leq 9.2$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	9.2	7	10

$9.2 \leq 7$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	7	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	7	9.2	10

$9.2 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	7	9.2	10

$5 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	7	6	1.5	7	6.5	8	7	9.2	10

$7 \leq 6$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	7	1.5	7	6.5	8	7	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	7	1.5	7	6.5	8	7	9.2	10

$7 \leq 1.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	7	6.5	8	7	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	7	6.5	8	7	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	7	6.5	8	7	9.2	10

$7 \leq 6.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	8	7	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	8	7	9.2	10

$7 \leq 8$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	8	7	9.2	10

$8 \leq 7$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	7	8	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	7	8	9.2	10

$8 \leq 9.2$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	7	8	9.2	10

$9.2 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	7	8	9.2	10

$5 \leq 6$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	6	1.5	7	6.5	7	7	8	9.2	10

$6 \leq 1.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	7	6.5	7	7	8	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	7	6.5	7	7	8	9.2	10

$6 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	7	6.5	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 6.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 8$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$8 \leq 9.2$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$9.2 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1.5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$5 \leq 1.5$? *Falso*. Logo, *inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$5 \leq 6$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$6 \leq 6.5$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$6.5 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 8$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$8 \leq 9.2$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$9.2 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$1.5 \leq 5$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$5 \leq 6$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$6 \leq 6.5$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$6.5 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 5

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 7$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 6

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$7 \leq 8$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 7

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$8 \leq 9.2$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$9.2 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

Bubble Sort

n = 10

i = 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5	5	6	6.5	7	7	7	8	9.2	10

$9.2 \leq 10$? *Verdadeiro*. Logo, *não inverte*.

O que aconteceu nessa última passagem?

Implementar!